

Handläggare
Diyar Amin
Tel
+46 73 084 43 29

Datum
2024-08-28

E-post
diyar.amin@treeline.se
Företag
Treeline Consulting AB
Kund
Värmdöbostäder AB

Skevik

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)



Handläggare

Diyar Amin

Innehållsförteckning

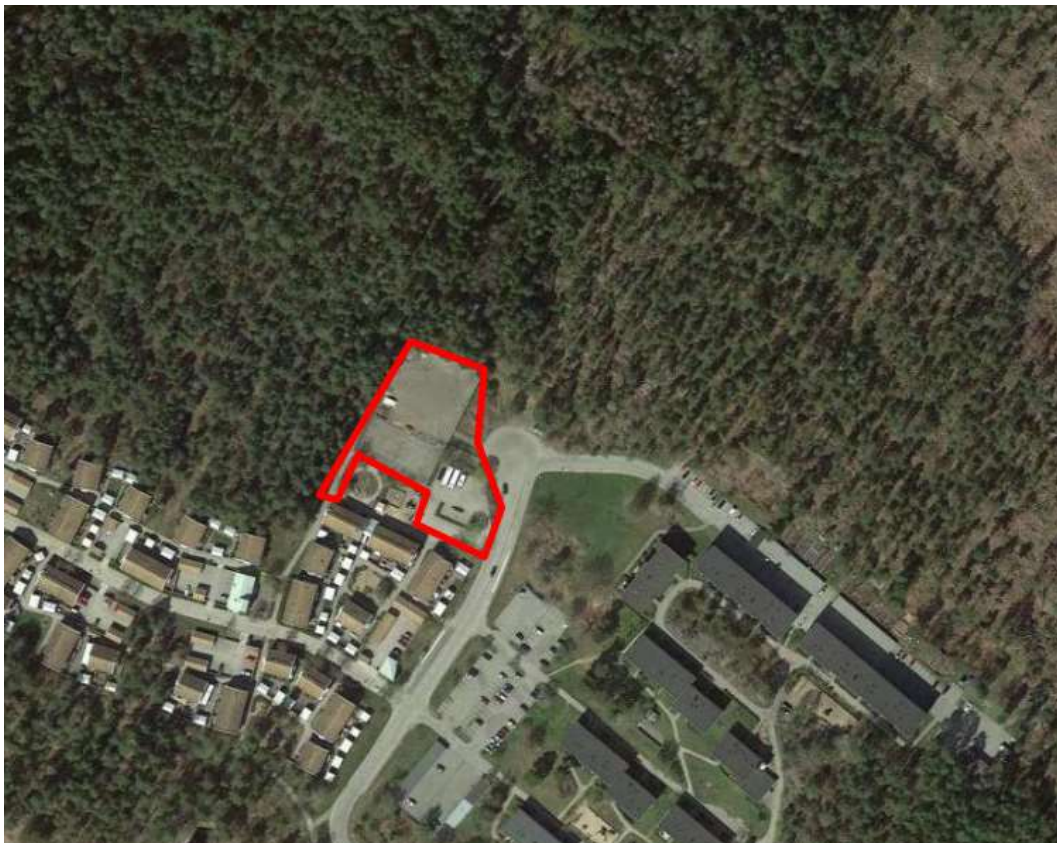
1	Bakgrund	3
2	Område.....	3
3	Syfte.....	3
4	Underlag	3
5	Tidigare undersökningar.....	4
6	Styrande dokument	4
7	Geoteknisk kategori	5
8	Befintliga förhållanden	5
8.1	Topografi och ytbeskaffenhet.....	5
8.2	Geologi	6
8.3	Befintliga- och blivande konstruktioner	7
9	Positionering	7
10	Geotekniska fältundersökningar	7
10.1	Fältundersökningar.....	8
10.2	Provtagningar	8
10.3	Undersökningsperiod	8
10.4	Fältingenjörer	8
11	Geotekniska laboratorieundersökningar.....	8
12	Miljötekniska undersökningar.....	8
13	Hydrogeologiska förhållanden	9
14	Radon	9
15	Ritningar	9
16	Bilaga	9

1 Bakgrund

Treeline Consulting AB har på uppdrag av Värmdöbostäder AB utfört geotekniska undersökningar i samband med planerad nybyggnation inom fastighet Skevik 1:190 i Gustavsberg, Värmdö kommun.

2 Område

Undersökningsområdet är beläget vid Björnskogsvägen i Värmdö kommun. Området ligger norr om befintligt bostadsområde och avskärs i nordlig och västlig riktning av skogsområden, se figur 2.1 nedan.



Figur 2.1 – Områdesplacering (Karta från Google Maps)

3 Syfte

Geotekniska undersökningar har utförts för att undersöka grundläggningsförhållandena inför planerad nybyggnad. Syftet med denna rapport är att redovisa de undersökningar som genomförts.

4 Underlag

Underlag som använts vid planeringen av de geotekniska undersökningarna är:

- SGU – jordartskarta www.sgu.se
- SGU – jorddjupskarta www.sgu.se
- Ledningsunderlag från Beställaren
- Situationsplan i dwg-format, erhållet 2024-05-21, daterad 2021-12-22

5 Tidigare undersökningar

Tidigare geotekniska undersökningar finns utförda av Sweco 2019 och 2021. Relevanta borrhål redovisas i ritningar i denna MUR.

6 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Sammanställning av styrande dokument och regelverk, vilka använts inom ramen för detta uppdrag, presenteras i Tabell 6.1 och 6.2.

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
<i>Fältplanering och utförande</i>	<i>SS-EN 1997-2, Geoteknisk fälthandbok, Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1</i>
<i>Beteckningssystem</i>	<i>SGF/BGS beteckningssystem 2001</i>

Tabell 6.1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
<i>Jord-bergsondering (Jb2)</i>	<i>SGF Rapport 4:2012</i>
<i>Spetstrycksondering (CPT)</i>	<i>SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillägg SS-EN ISO 22476-1:2012/AC:2013</i>

Tabell 6.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
<i>Störd provtagning med skruvborr (Skr)</i>	<i>SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 3:99. Provtagningskategori B, kvalitetsklass 3-4</i>

Tabell 6.3 Fältundersökningar – Provtagningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
<i>Okulär jordartsklassning</i>	<i>SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2</i>
<i>Jordartsförkortning</i>	<i>Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport 13:2010)</i>
<i>Materialtyp och tjälfarlighetsklass</i>	<i>AMA Anläggning 13 [alternativt] TK Geo 13 2013:0667</i>

Tabell 6.4 Laboratorieundersökningar

7 Geoteknisk kategori

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av geoteknisk kategori 2 (GK 2).

8 Befintliga förhållanden

8.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet är beläget väster om Björnskogsvägen i Värmdö kommun. Området ligger norr om befintliga bostadshus och avskärs i nordlig och västlig riktning av skogsområden.

Ytbeskaffenheten består av hårdgjorda ytor i form av parkeringsytor med tillhörande grönytor, asfaltsytor, tennisbana och fotbollsgrusplan.

Topografin inom undersökningsområdet är relativt plan och varierar mellan +30 och +31.



Figur 8.1.1 – Undersökt område (foto från Google maps)

8.2 Geologi

Enligt jordartskartan består undersökningsområdet främst av lera (gul skraffering i figur nedan) som angränsar mot runtomkringliggande ytnära berg (blåprickig röd skraffering i figur nedan) och enligt jorddjupskartan varierar jorrdjupet till berg överlag mellan 0 till 3 meter.



Figur 8.2.1 Jordartskarta www.sgu.se

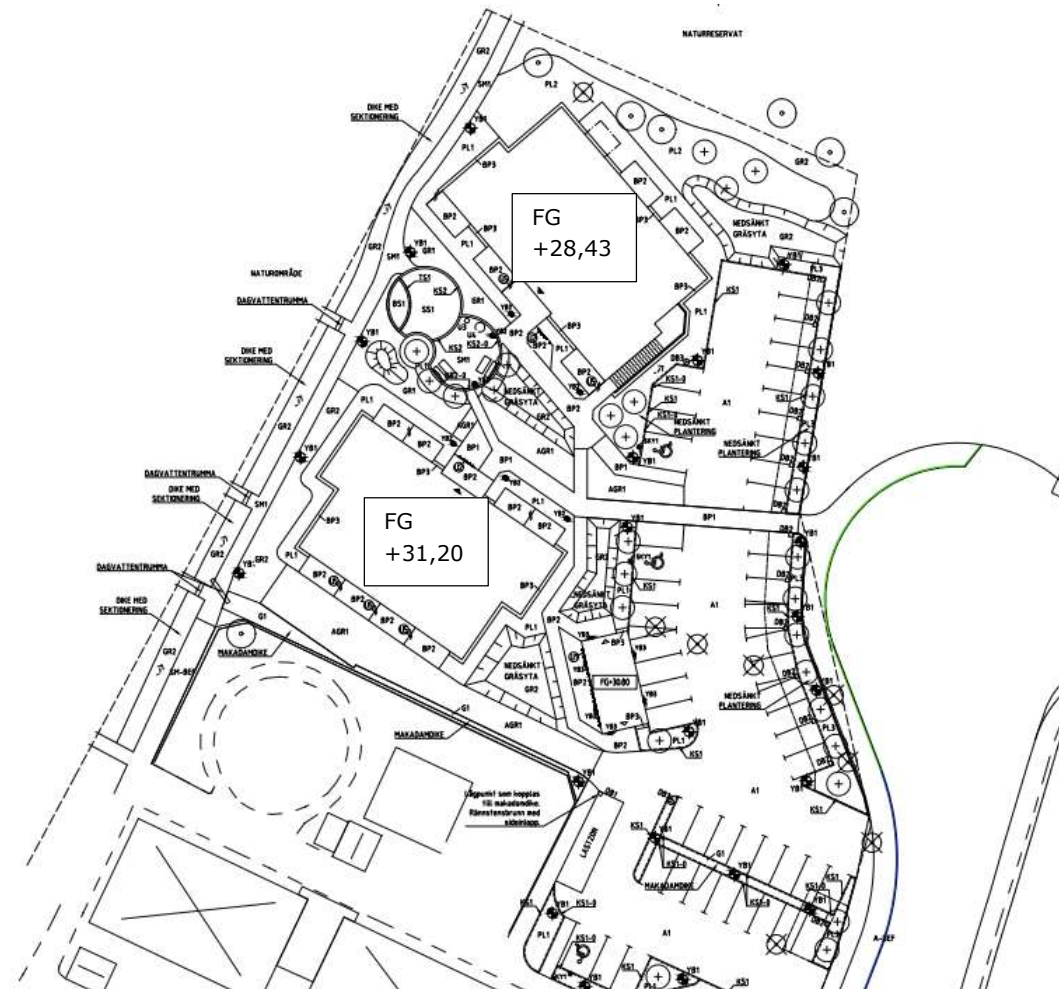


Figur 8.2.2 Jorrdjupskartan www.sgu.se

8.3 Befintliga- och blivande konstruktioner

Inom området påträffas i dagsläget en fotbollsgrusplan och en tennisbana.

Inom området planeras två flerbostadshus, varav ett hus med källarplan, med omkringliggande hårdgjorda ytor enligt utformning i figur nedan. Färdigt golv ligger på +28,43 för den norra byggnaden och 31,20 för den södra byggnaden.



Figur 8.3.1 Preliminär layout.

9 Positionering

Samtliga utförda undersökningspunkter är inmätta i x-, y- och z-led

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Ansvarig inmätare: Mikael Grönlund, AFRY

10 Geotekniska fältundersökningar

Utförda geotekniska undersökningar redovisas på ritningar, se tabell 15.1, nedan ges en sammanfattning av utförda undersökningar.

10.1 Fältundersökningar

Utförda fältundersökningar framgår av nedanstående tabell:

Metod	Syfte	Antal punkter
Jordbergsondering (JB2)	Bedömning av bergfritt djup eller berg-nivå	18
Spetstrycksondering (CPT)	Bedömning av jordlagerföljd och utvärdering av jordens egenskaper	1

Tabell 10.1. Utförda undersökningar

10.2 Provtagningar

Utförda provtagningar i fält redovisas i nedanstående tabell:

Metod	Syfte	Antal punkter
Skruvprovtagning (Skr)	Bedömning av jordart och jordegenskaper genom störd provtagning.	7

Tabell 10.2. Utförda provtagningar.

10.3 Undersökningsperiod

Den geotekniska markundersökningen utfördes under 3 dagar i juni i 2024.

10.4 Fältingenjörer

Fältarbetet har utförts av Viken Miljökonsult AB och AFRY AB

Ansvarig fältingenjör var Mikael Grönlund, AFRY AB.

11 Geotekniska laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningar har utförts på upptagna jordprover. Jordprovsanalyser redovisas i Bilaga 1. Analyserna har utförts av Loxia Geolab med Per Carlsson som ansvarig laboratorieingenjör.

12 Miljötekniska undersökningar

Miljötekniska undersökningar för sulfidhaltigt berg och jordföroreningar redovisas i separat rapport "PM Miljöteknisk markundersökning av jord, grundvatten och berg, Skevik 1:190", upprättad Viken Miljö AB, daterad 2024-08-28.

13 Hydrogeologiska förhållanden

Två stycken grundvattenrör har installerats i samband med undersökningarna 24TL018 och 24TL021. Utöver detta har ett tidigare grundvattenrör påträffats i punkt 21S001. Uppmätt grundvattennivå i rör redovisas i tabellen nedan.

Grundvattenrör	Ö.k Rör Z(m)	Nivå my Z(m)	GVY. Nivå Z(m) 2024-06-05.
24TL018G	+31,7	+30,4	+27,4
24TL021G	+30,9	+30,9	+28,3
21S001GV	+30,5	+30,5	+28,2

Tabell 13.1. Grundvattenrör

14 Radon

Inga radonmätningar har utförts inom området.

15 Ritningar

Geotekniska fältundersökningar i plan och sektion redovisas på följande ritningar:

Ritningsnummer	Typ	Skala (A1)	Datum
G-01.1-001	Planritning	1:200	2024-08-28
G-01.2-001	Sektion	1:100	2024-08-28
G-01.2-002	Sektion	1:100	2024-08-28
G-01.3-003	Sektion och enstaka borrhål	1:100	2024-08-28

Tabell 15.1. Ritningar

16 Bilaga

Bilaga 1 – Jordprovsanalys

Bilaga 2 – CPT-utvärdering



Beställare:	Treeline Consulting AB, Stockholm	Handlings-, versionsnummer:	24-0683	1
Kontaktperson:	Diyar Amin	Registreringsnummer:	690721	
Projektnamn:	Skevik	Ankomstdatum:	2024-06-05	
Projektnummer:	100319	Provtagningsdatum:	2024-05-30 – 06-05	
Provtagare:	Mikael G, AFRY	Undersökningsdatum:	2024-07-02	

Borrhål	Djup m	Prov- tag- nings metod	Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2 / Jordsartsförkortning SGF:s Berg och jord beteckningsblad Datum: 2016-11-01, komplettering 2	Mtrl typ / tjälf. klass ¹⁾	Vatten- kvot ²⁾ w _N %	Konflyt gräns ³⁾ w _L %	Skrym densitet ⁴⁾ ρ _t /m ³	Anmärkning
24TL002	0,0-1,4	Skr	Fyllning: Brun grusig siltig SAND med lerklumpar delvis krossat material	Mg[grsiSa]	3B/2			
24TL009	0,1-1,8	Skr	Fyllning: Brunt sandigt lerigt GRUS delvis krossat material	Mg[saciGr]	4A/3			
24TL011	0,1-2,0	Skr	Fyllning: Brunt sandigt siltigt GRUS med enstaka lerklumpar delvis krossat material	Mg[sasiGr]	4A/3			
24TL012	0,1-1,0	Skr	Fyllning: Brunt sandigt GRUS delvis krossat material	Mg[saGr]	2/1			
24TL017	0,0-1,4	Skr	Fyllning: Grått sandigt GRUS delvis krossat material	Mg[saGr]	2/1			
	1,4-2,8	Skr	Fyllning: Grå sandig LERA med gruskorn	Mg[saCl]	4B/3			
	2,8-3,0	Skr	Fyllning: Brungrå sandig LERA med gruskorn	Mg[saCl]	4B/3			
24TL018	5,0-6,0	Skr	Gråbrun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med enstaka tunna siltskikt	vCl _{dc} (si)	4B/3	28,5	54	[1,91]
	6,3-7,0	Skr	Brungrå varvig LERA med sand- och gruskorn	vCl	4B/3	38,7	39	[1,86]

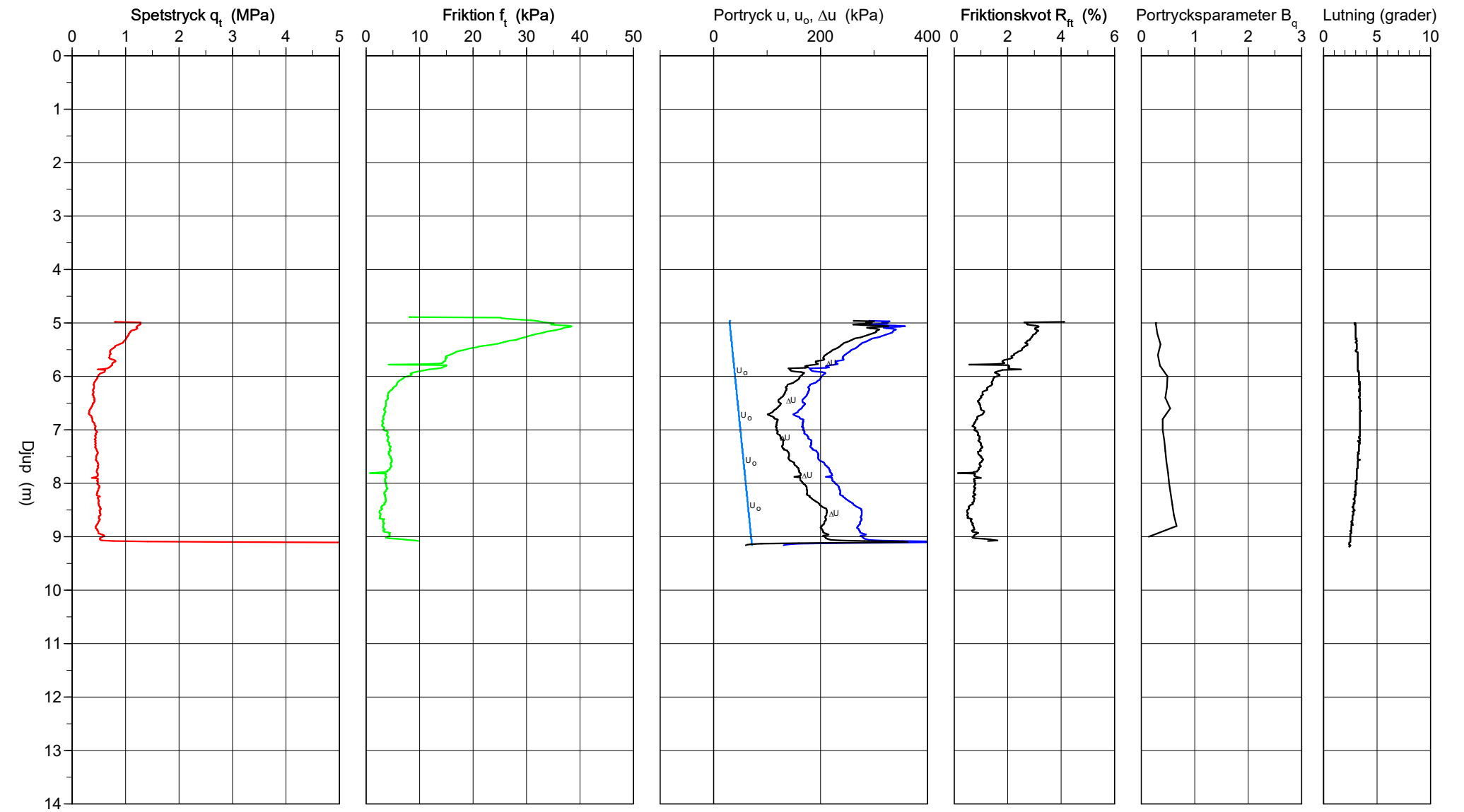
1. AMA Anläggning 23 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Resultatet avser endast provad mängd.

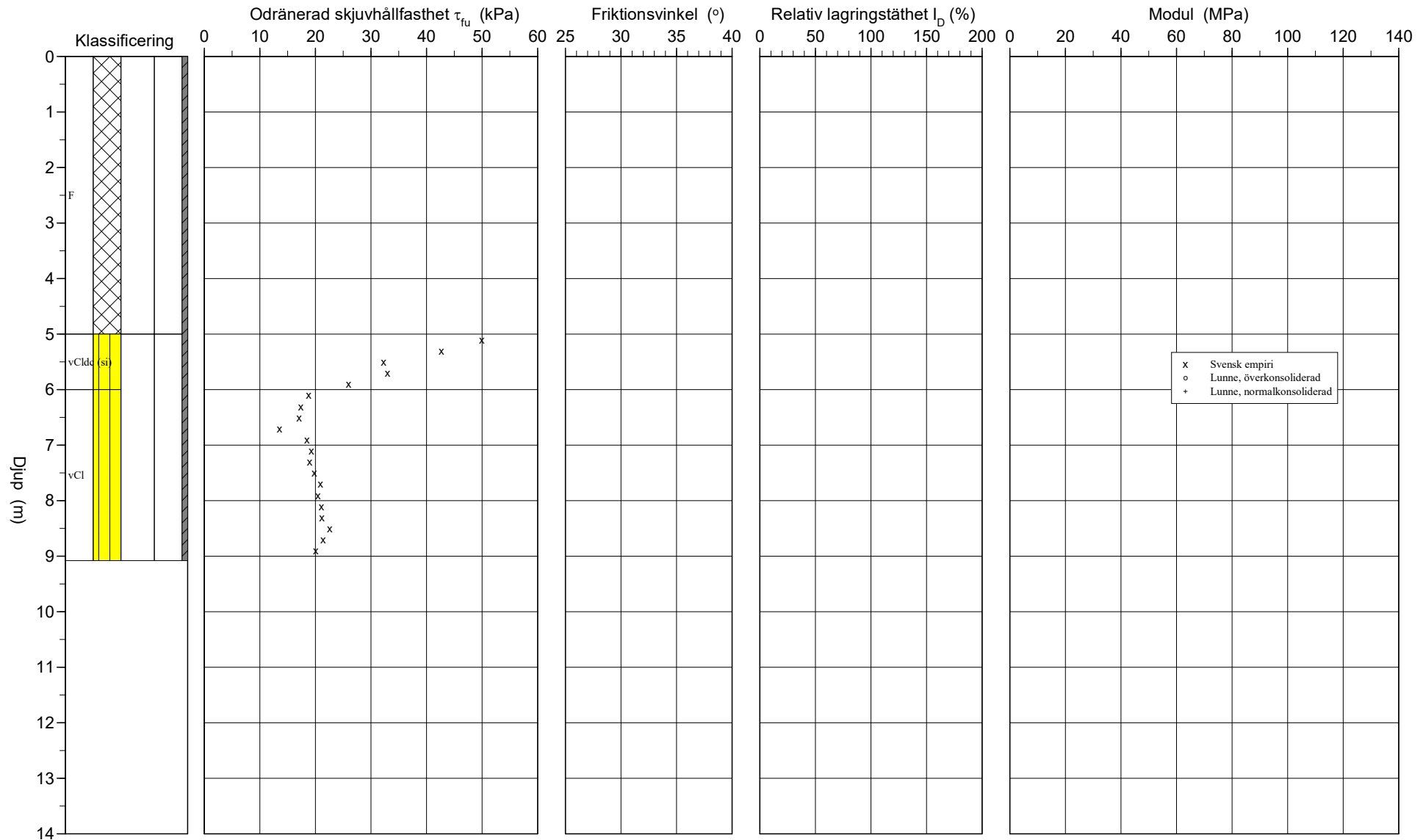
Analys utförd av: Per C
Granskad av: Inga C
Datum: 2024-07-03
Signatur:

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förbörningsdjup	5,00 m	Referens	my	Vätska i filter		Projekt	Skevik
Start djup	5,00 m	Nivå vid referens	0,00 m	Borrpunktens koord.		Projekt nr	100319
Stopp djup	9,20 m	Förbörat material		Utrustning		Plats	Skevik Värmdö
Grundvattennivå	2,00 m	Geometri	Normal	Sond nr	51502	Borrhål	24TL018
						Datum	20240605



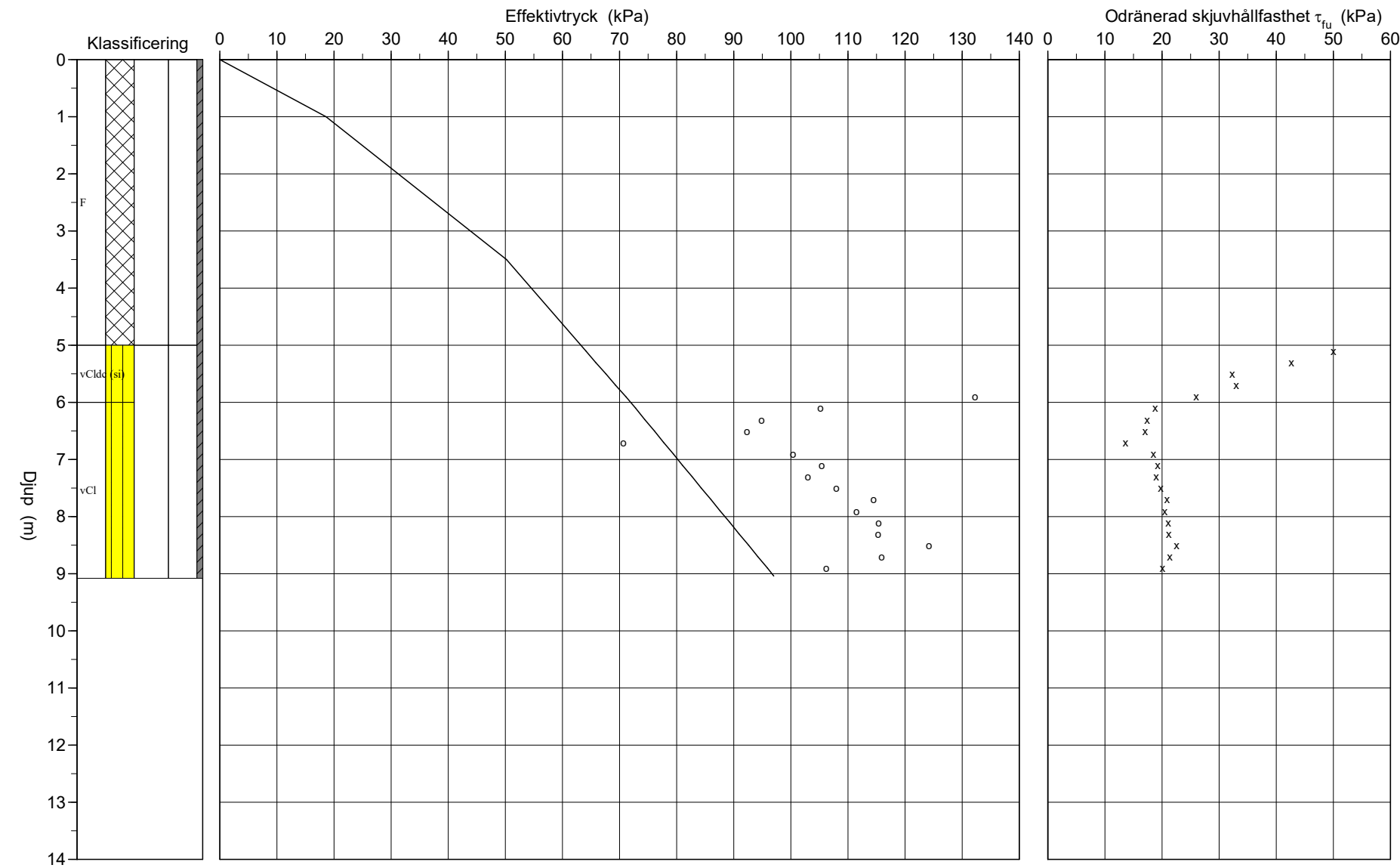
Projekt	Skevik
Projekt nr	100319
Plats	Skevik Värmdö
Borrhål	24TL018
Datum	20240605



CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens	my	Förbörningsdjup	5,00 m	Utvärderare	D.AMIN
Nivå vid referens	0,00 m	Förborrat material		Datum för utvärdering	2024-06-28
Grundvattenyta	2,00 m	Utrustning			
Startdjup	5,00 m	Geometri	Normal		

Projekt	Skevik
Projekt nr	100319
Plats	Skevik Värmdö
Borrhål	24TL018
Datum	20240605



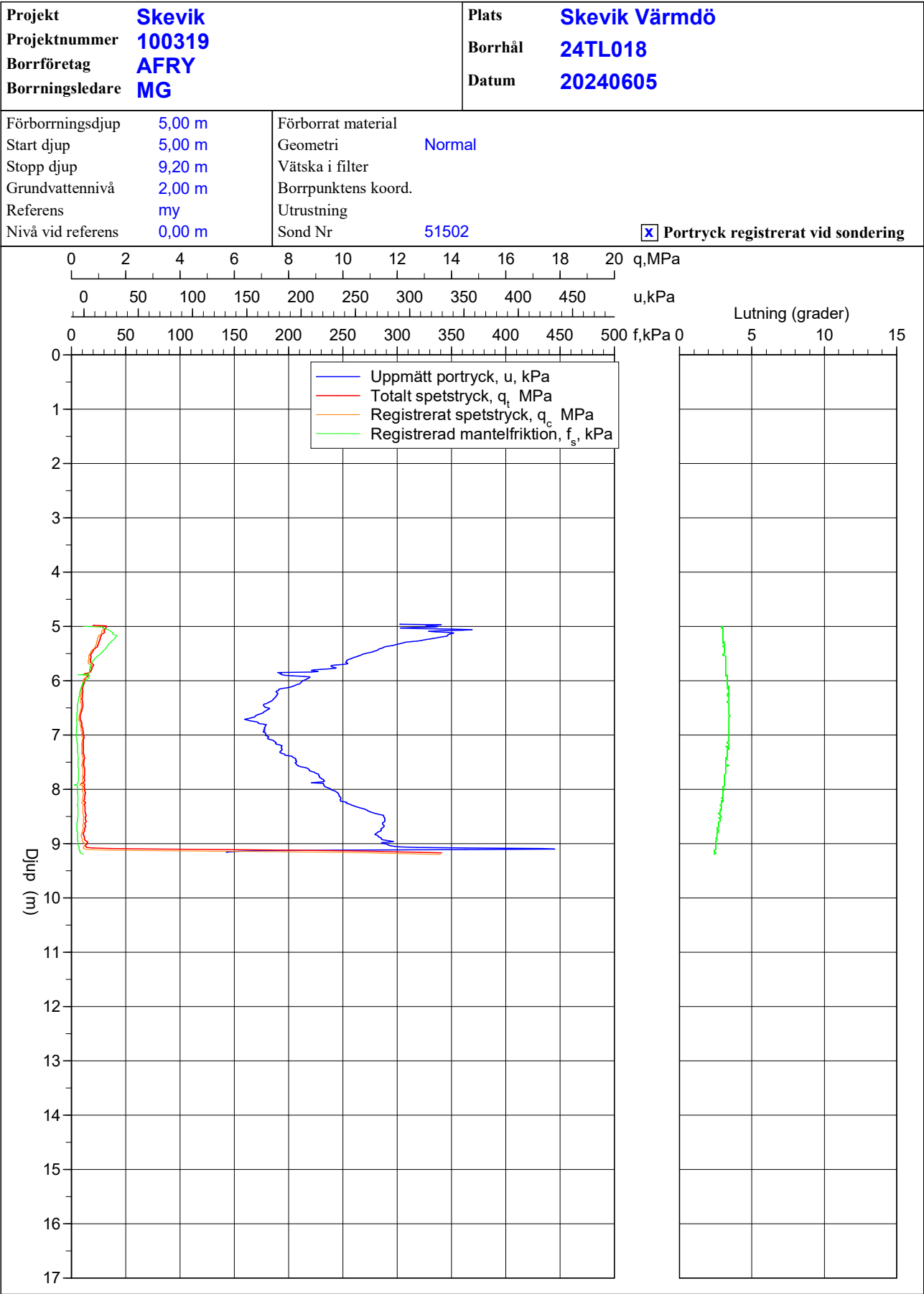
C P T - sondering

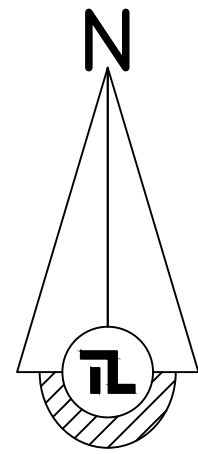
Projekt Skevik 100319		Plats Skevik Värmdö	
		Borrhål 24TL018	
		Datum 20240605	
Förborrningsdjup 5,00 m	Förborrat material		
Startdjup 5,00 m	Geometri Normal		
Stoppdjup 9,20 m	Vätska i filter		
Grundvattenyta 2,00 m	Operatör MG		
Referens my	Utrustning		
Nivå vid referens 0,00 m	☒ Portryck registrerat vid sondering		
Kalibreringsdata		Nollvärden, kPa	
Spets 51502	Inre friktion O _c 0,0 kPa		
Datum	Inre friktion O _f 0,0 kPa		
Areafaktor a 0,700	Cross talk c ₁ 0,000		
Areafaktor b 0,006	Cross talk c ₂ 0,000		
Skalfaktorer		Korrigerig	
Portryck Område Faktor	Friktion Område Faktor	Portryck (ingen)	
		Friktion (ingen)	
		Spetstryck (ingen)	
		Bedömd sonderingsklass	
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning			
Portrycksobservationer		Skiktgränser	
Djup (m) 2,00	Portryck (kPa) 0,00	Djup (m)	Klassificering
			Djup (m)
			Från Till Densitet (ton/m³) Flytgräns Jordart
			0,00 5,00 1,90 1,00 F
			5,00 6,00 1,91 0,54 vCldc (si)
			6,00 10,00 1,86 0,39 vCI
Anmärkning			

C P T - sondering

Projekt						Plats								
Skevik 100319						Skevik Värmdö								
						Borrhål								
						24TL018								
						Datum								
						20240605								
Djup (m)		Klassificering	ρ	w_L	τ_{fu}	ϕ	σ_{vo}	σ'_{vo}	σ'_c	OCR	I_D	E	M_{OC}	M_{NC}
Från	Till		t/m ³		kPa	°	kPa	kPa	kPa		%	MPa	MPa	MPa
0,00	2,00	F	1,90	1,00			18,6	18,6						
2,00	5,00	F	1,90	1,00			65,2	50,2						
5,00	5,20	vCldc (si)	1,91	0,54	50,0		95,1	64,1	307,4	4,80				
5,20	5,40	vCldc (si)	1,91	0,54	42,7		98,8	65,8	250,7	3,81				
5,40	5,60	vCldc (si)	1,91	0,54	32,3		102,6	67,6	175,7	2,60				
5,60	5,80	vCldc (si)	1,91	0,54	33,0		106,3	69,3	179,4	2,59				
5,80	6,00	vCldc (si)	1,91	0,54	26,0		110,1	71,1	132,3	1,86				
6,00	6,20	vCl	1,86	0,39	18,8		113,8	72,8	105,2	1,45				
6,20	6,40	vCl	1,86	0,39	17,4		117,4	74,4	94,9	1,27				
6,40	6,60	vCl	1,86	0,39	17,1		121,1	76,1	92,3	1,21				
6,60	6,80	vCl	1,86	0,39	13,6		124,7	77,7	70,7	1,00				
6,80	7,00	vCl	1,86	0,39	18,5		128,4	79,4	100,4	1,27				
7,00	7,20	vCl	1,86	0,39	19,3		132,0	81,0	105,4	1,30				
7,20	7,40	vCl	1,86	0,39	19,0		135,7	82,7	103,0	1,25				
7,40	7,60	vCl	1,86	0,39	19,8		139,3	84,3	108,0	1,28				
7,60	7,80	vCl	1,86	0,39	20,9		143,0	86,0	114,5	1,33				
7,80	8,00	vCl	1,86	0,39	20,5		146,6	87,6	111,5	1,27				
8,00	8,20	vCl	1,86	0,39	21,1		150,2	89,2	115,4	1,29				
8,20	8,40	vCl	1,86	0,39	21,2		153,9	90,9	115,2	1,27				
8,40	8,60	vCl	1,86	0,39	22,6		157,5	92,5	124,2	1,34				
8,60	8,80	vCl	1,86	0,39	21,4		161,2	94,2	115,9	1,23				
8,80	9,00	vCl	1,86	0,39	20,1		164,8	95,8	106,2	1,11				
9,00	9,08	vCl	1,86	0,39	75,8		167,4	97,0	557,8	5,75				

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1





KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00
HÖJD: RH2000

FÖRKLARINGAR

SONDERINGAR

- STATISK SONDERING
- DYNAMISK SONDERING

DJUP- OCH BERGBESTÄMNING

- SONDERING TILL FÖRMODAD FAST BOTTEN
- SONDERING MINDRE ÄN 3M I FÖRMODAT BERG

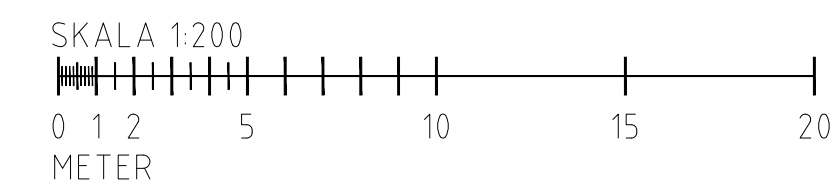
ÖVRIG FÖRKLARING

- PROVTAGNINGSPUNKT
- GRUNDVATTENRÖR

SE ÄVEN SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH IEG BETECKNINGSBLAD.
www.sgf.net

HÄNVISNINGAR

G-01.1-001 PLANRITNING
G-01.2-001 - 002 SEKTIONS-RITNINGAR
G-01.2-003 SEKTIONS-RITNING OCH ENSTAKA BORRHÅL



SKEVIK

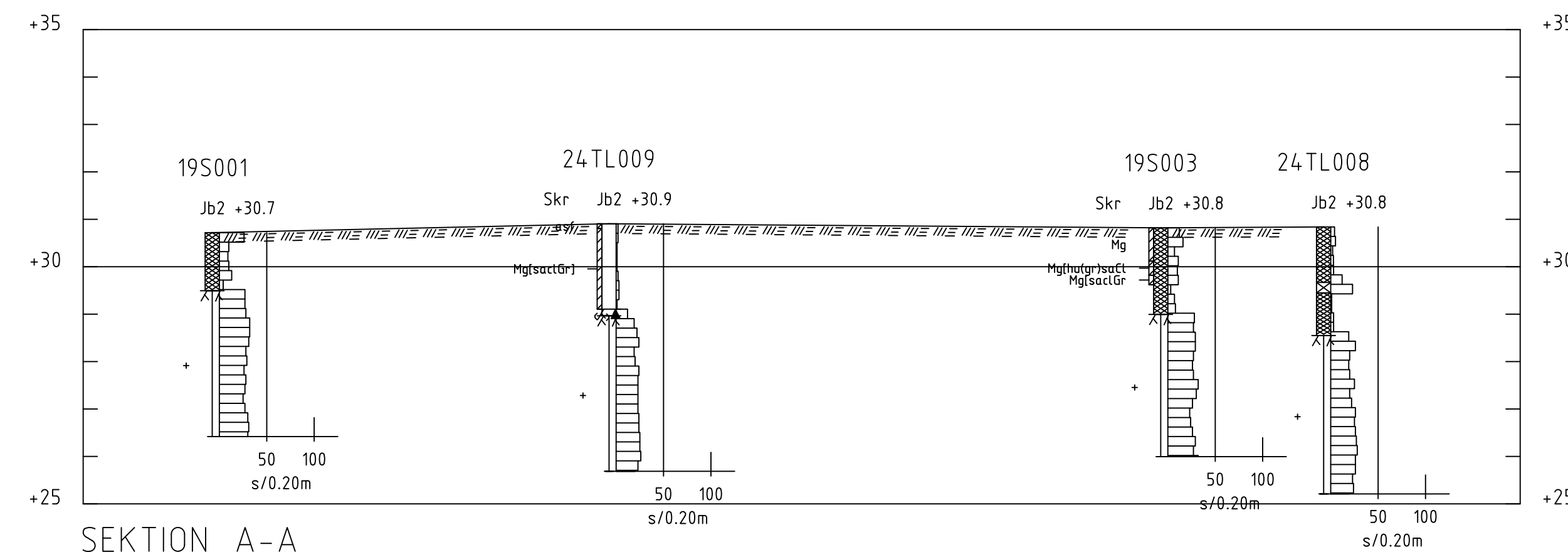
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Dokumenttyp
PLAN

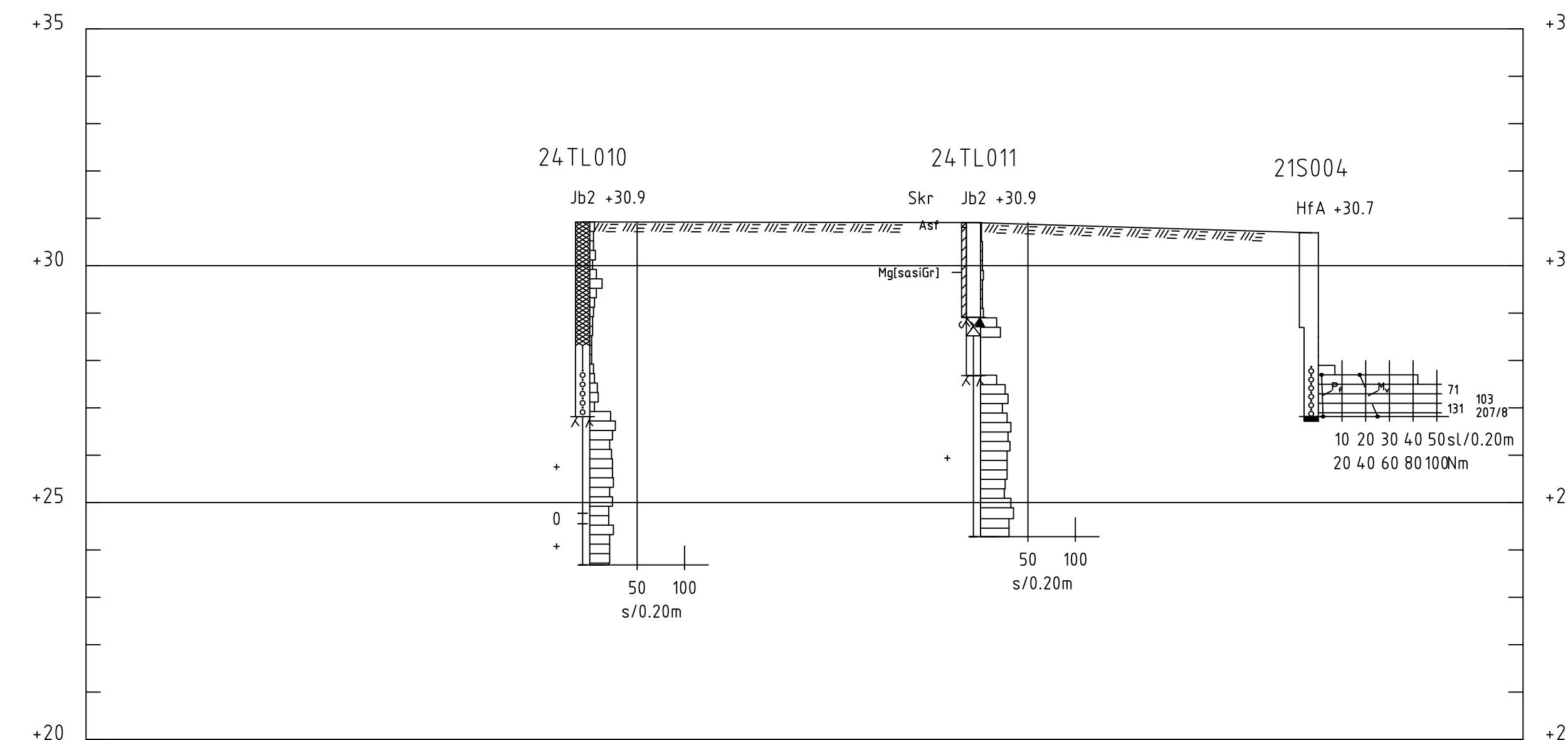
Dokumentstatus
PROJETERINGSUNDERLAG

Ritad av D.AMIN		Företag/avd TREELINE	
Datum 2024-08-28	Granskad av M J	Plats-gruppnr	Skala 1:200
Ritningsnummer G-01.1-001			Blad
			Forts.bl.

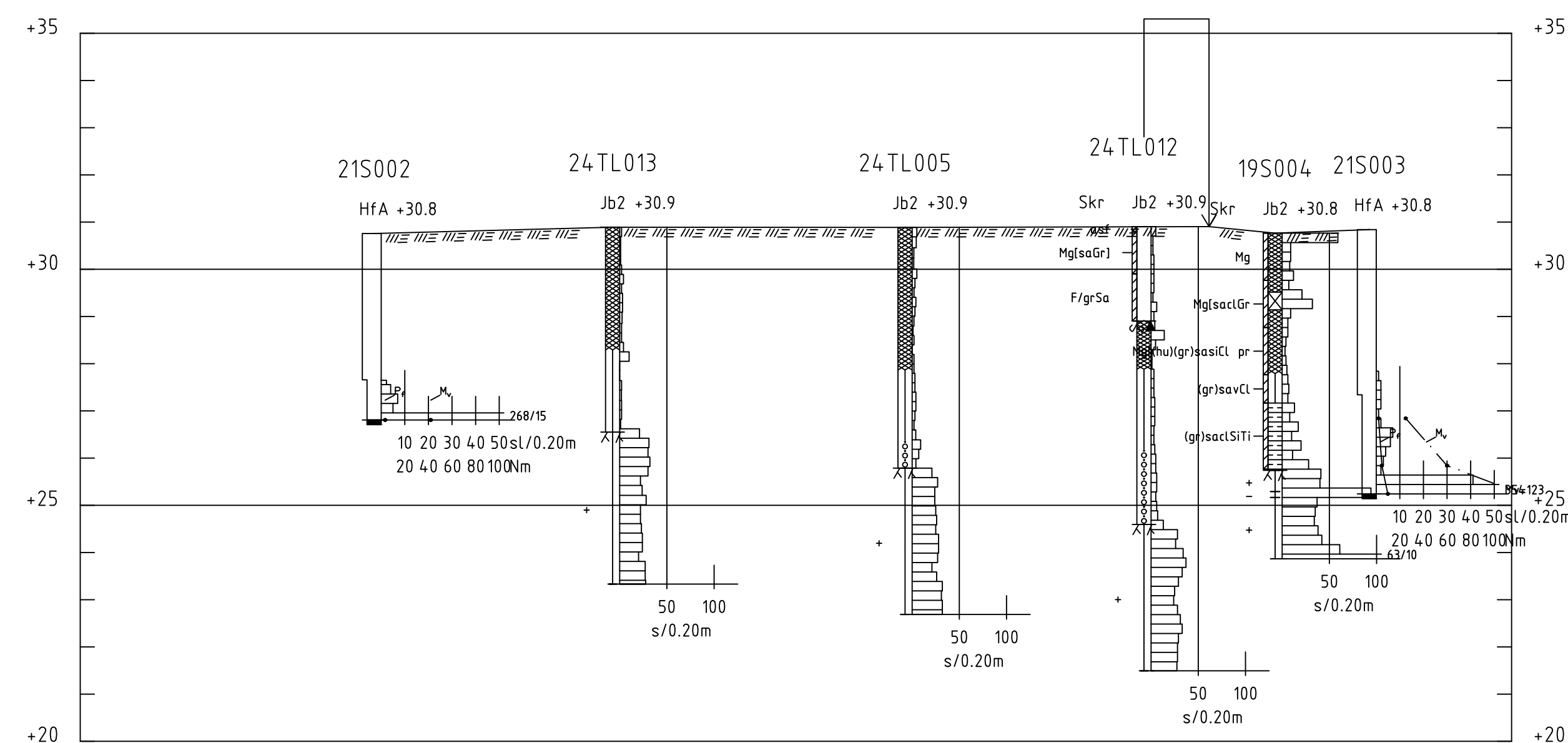
Not.	Ändring	Datum	Ändrad av
------	---------	-------	-----------



SEKTION A-A
1: 100



SEKTION B-B
1: 100



SEKTION C-C
1: 100

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00
HÖJD: RH2000

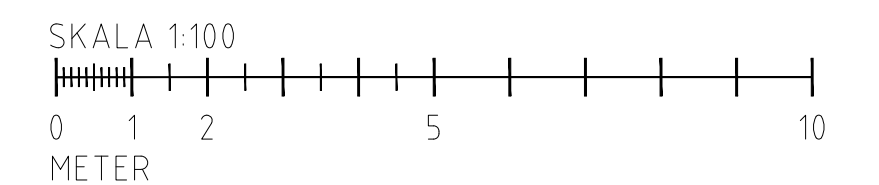
TECKEN FÖRKLARINGAR

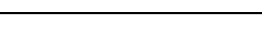
INTERPOLERAD MARKYTA

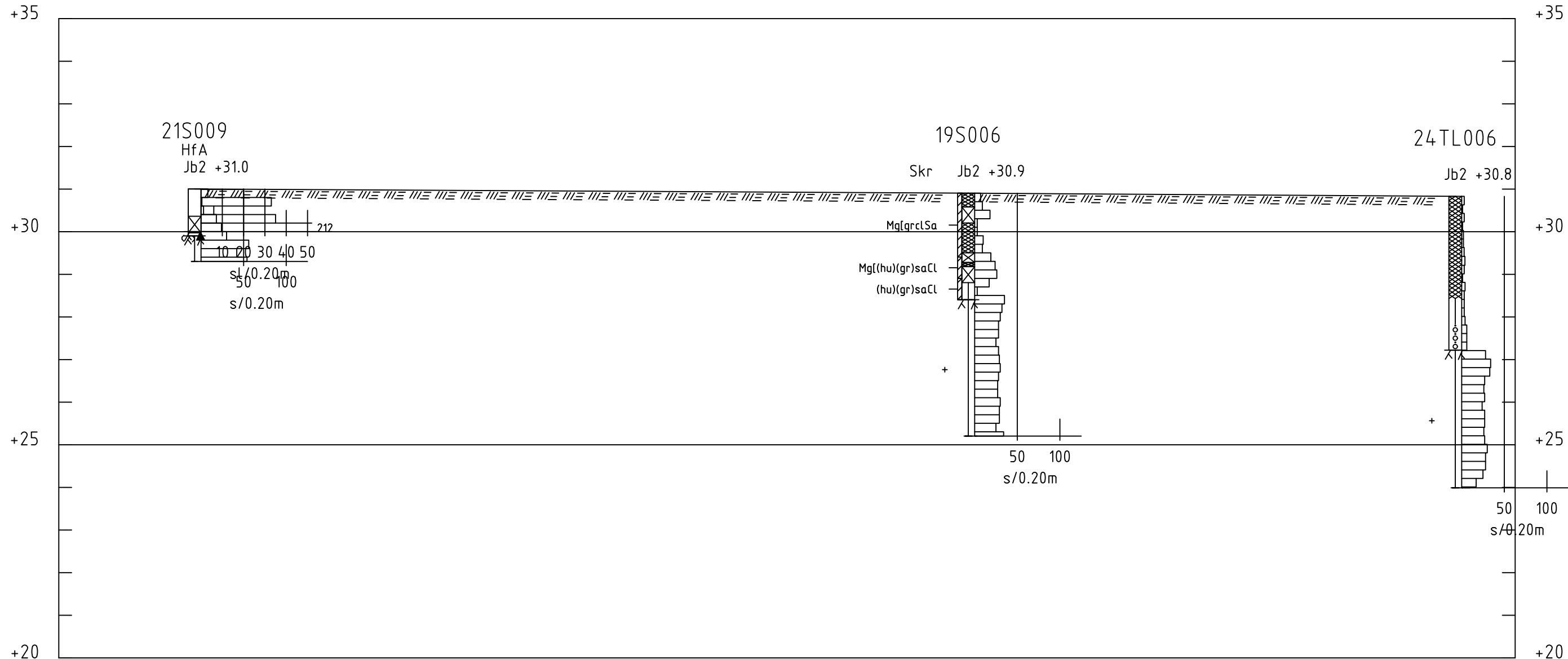
SE ÄVEN SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH IEG BETECKNINGSBLAD.
www.sgf.net

HÄNVISNINGAR

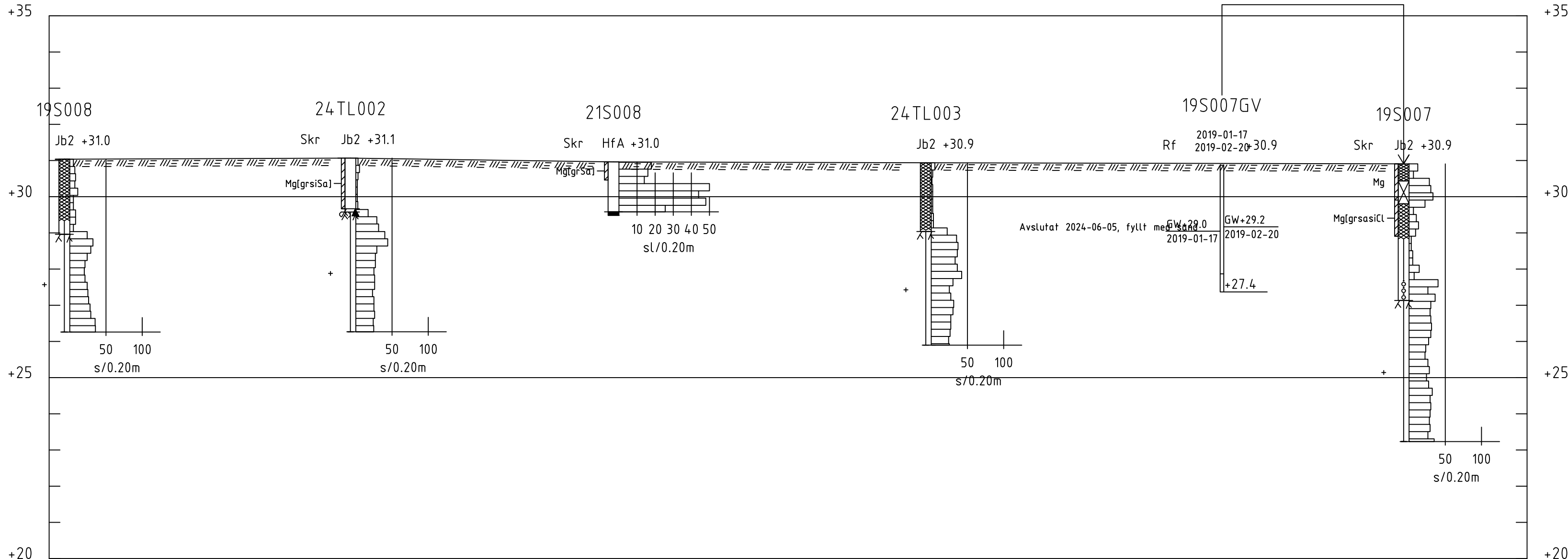
G-01.1-001 PLANRITNING
G-01.2-001 - 002 SEKTIONS RITNINGAR
G-01.2-003 SEKTIONS RITNING OCH ENSTAKA BORRHÅL



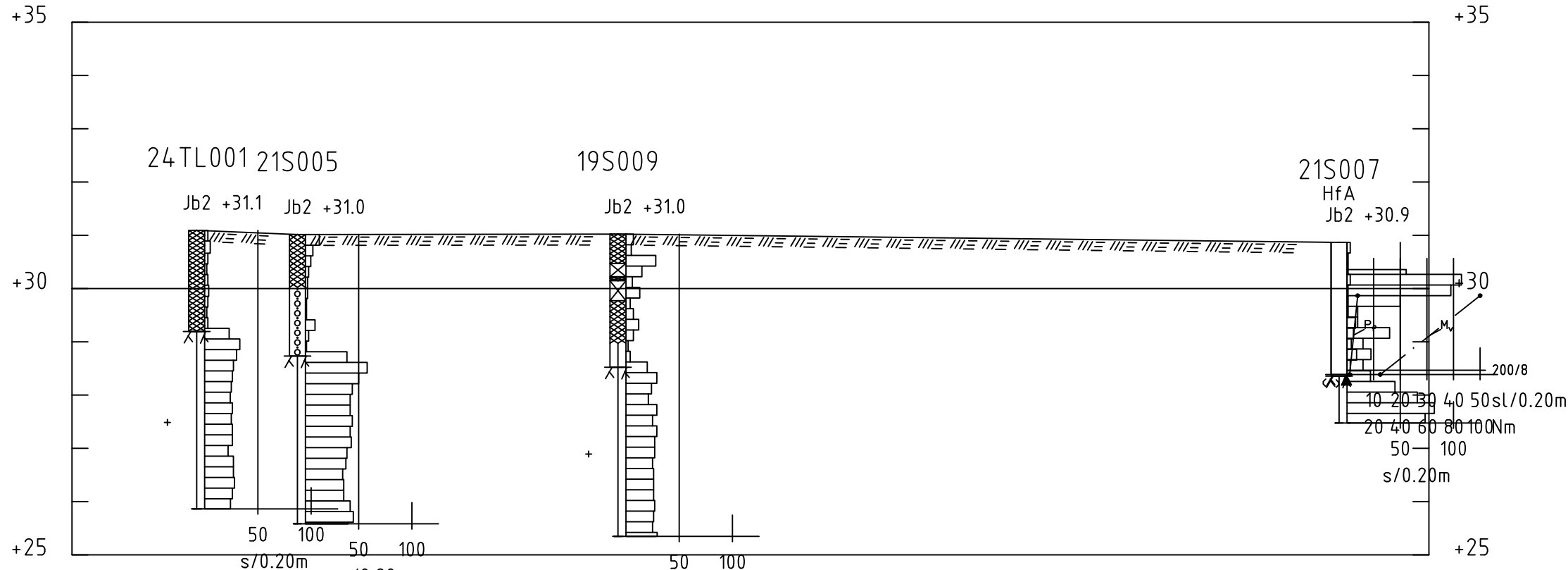
											SKEVIK										Ritad av D.AMIN		Företag/avd TREELINE																	
											GEOTEKNISK UNDERSÖKNING										Datum 2024-08-28		Granskad av M J		Plats-gruppnr		Skala 1:100													
Not.											Ändring										Datum		Ändrad av		Dokumenttyp SEKTION					Dokumentstatus PROJETERINGSUNDERLAG					Ritningsnummer G-01.2-001				Blad Forts.bl.	
1					2	V					3					4	A				5					6														



SEKTION D-D
1: 100



SEKTION E-E
1: 100



SEKTION F-F
1: 100

COORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00
HÖJD: RH2000

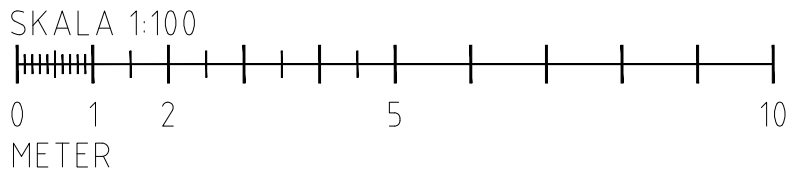
TECKEN FÖRKLARINGAR

INTERPOLERAD MARKYTA

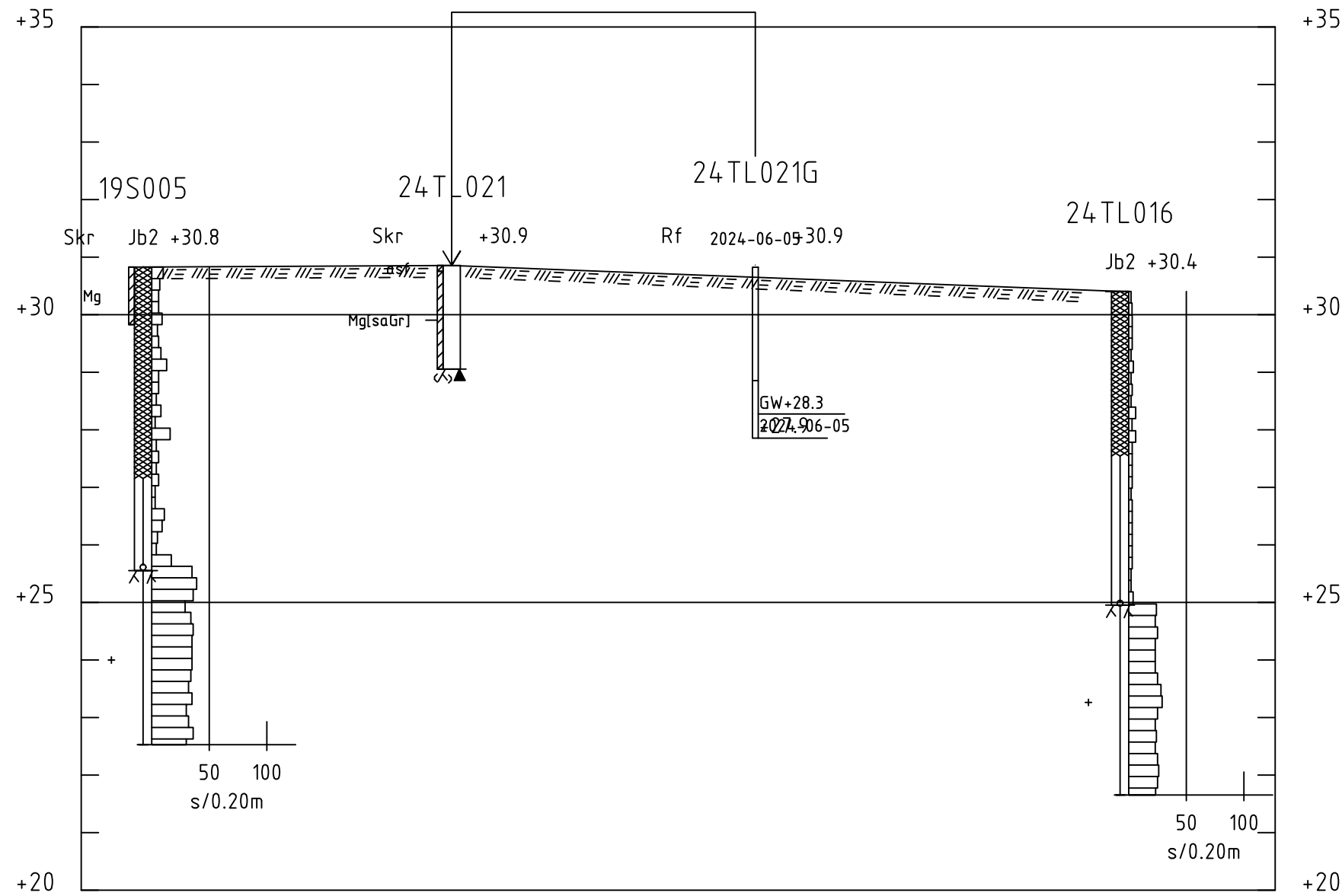
SE ÄVEN SGF/BGS BETECKNINGSSYTEM 2001:2
OCH IEG BETECKNINGSBLAD.
www.sgf.net

HÄNVISNINGAR

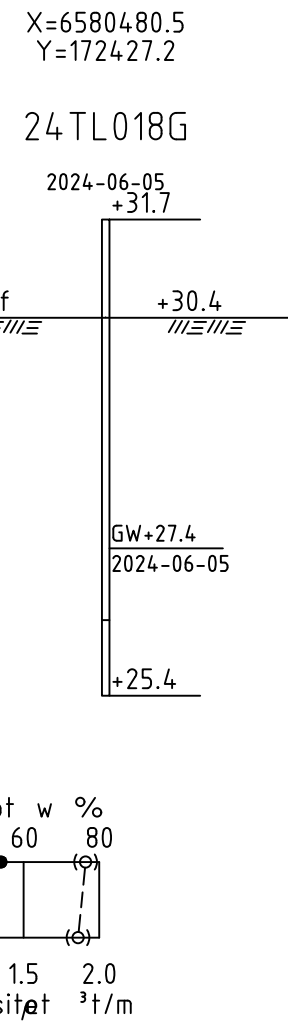
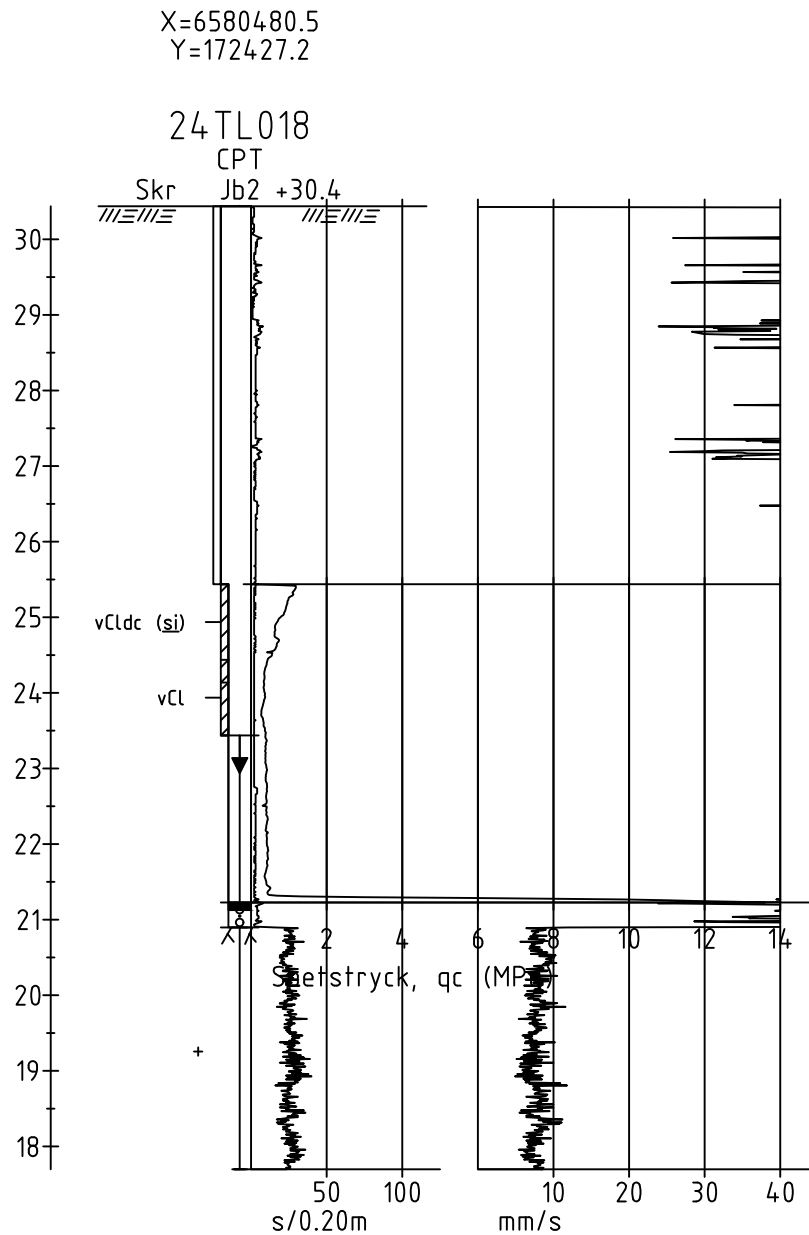
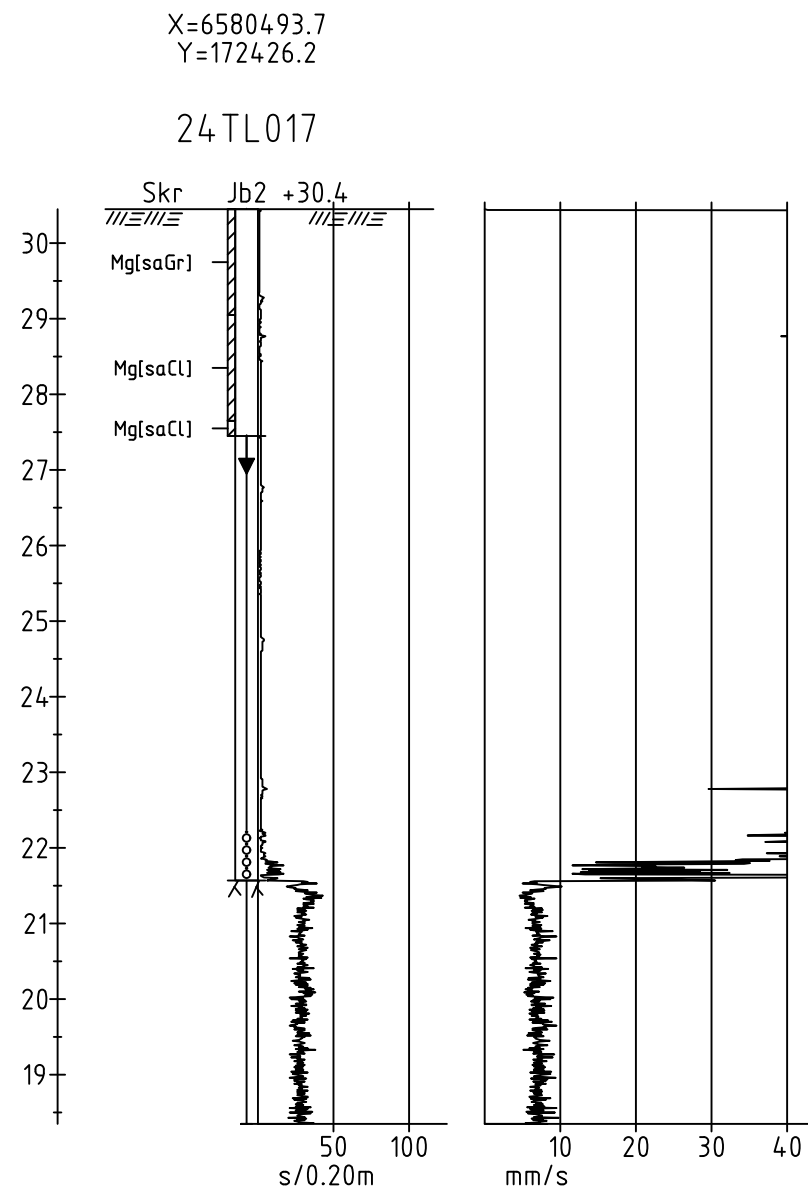
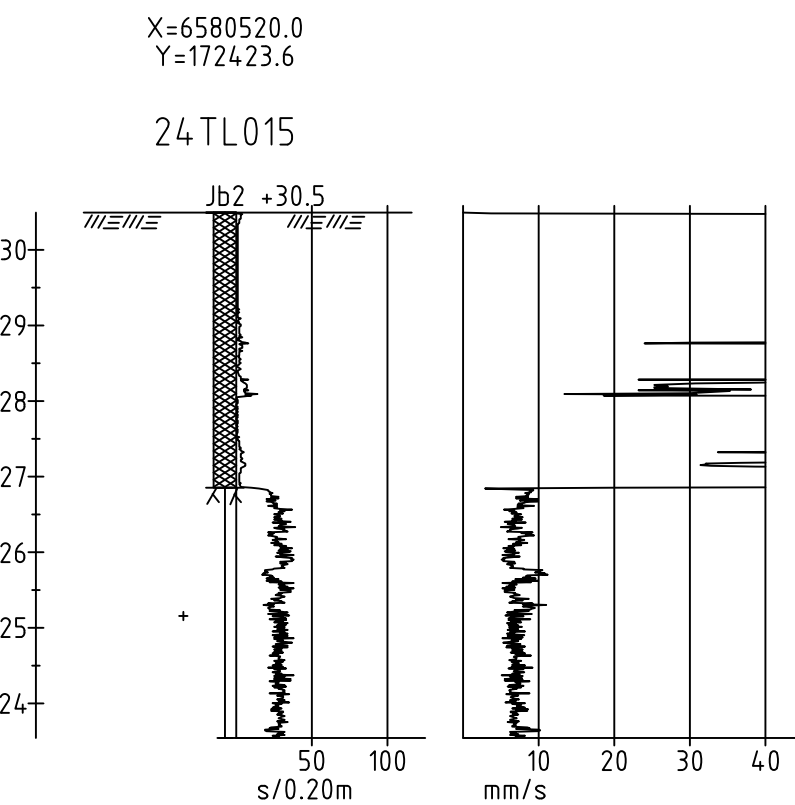
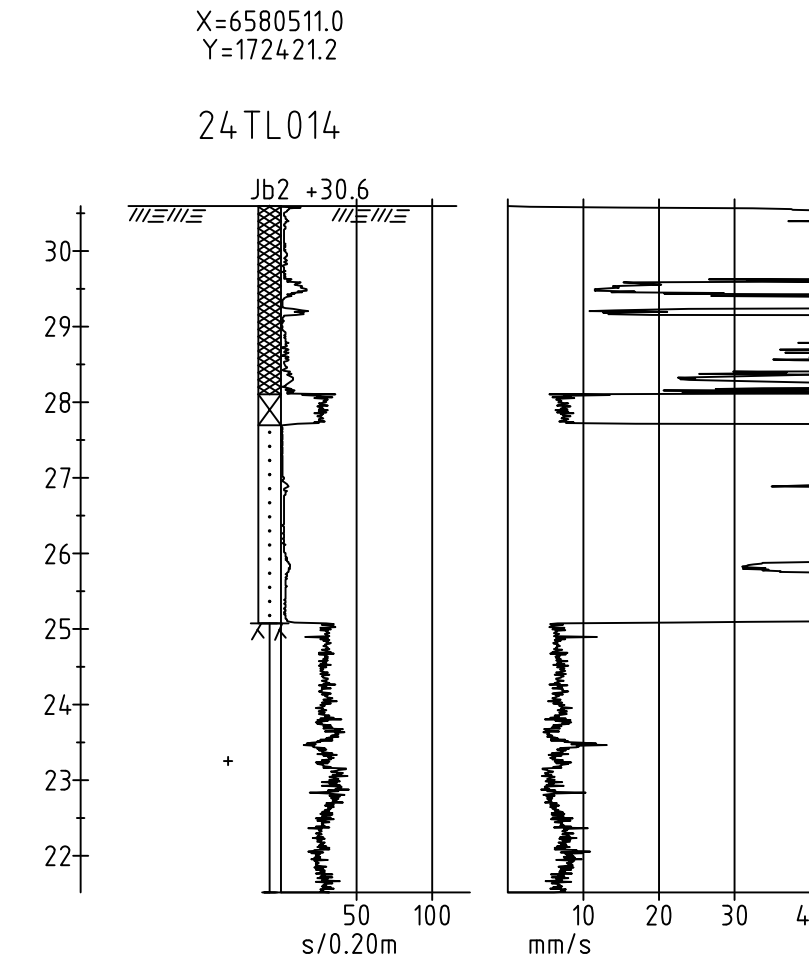
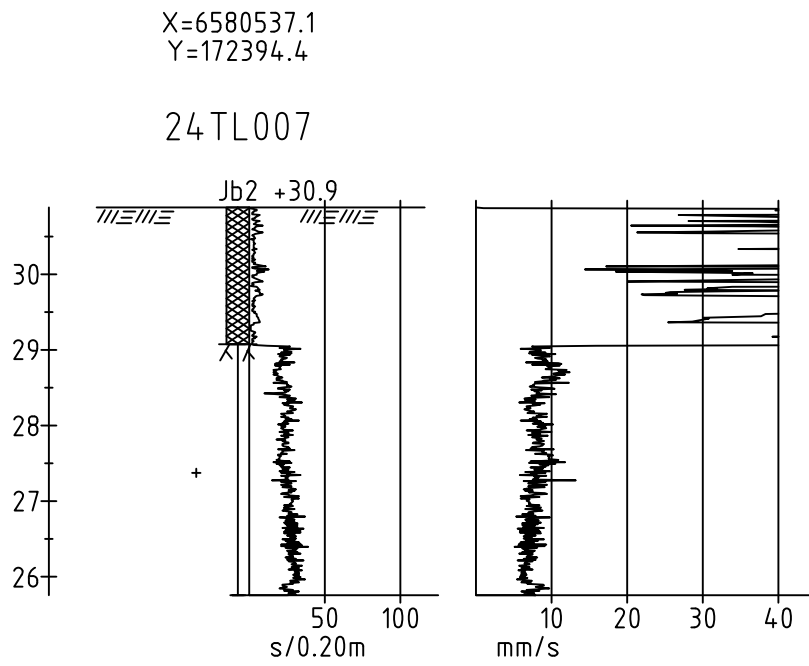
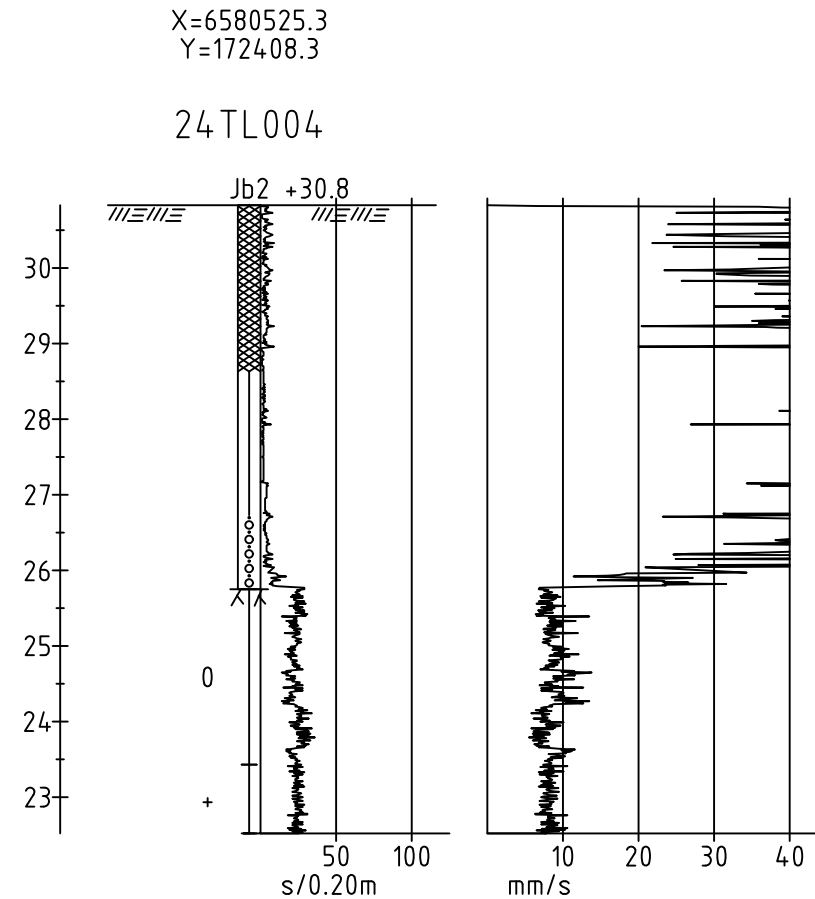
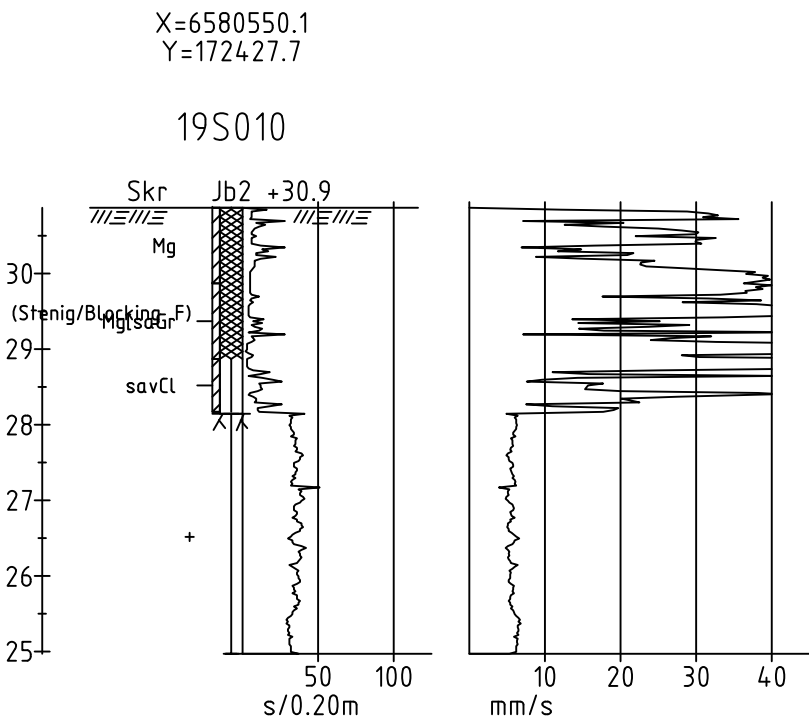
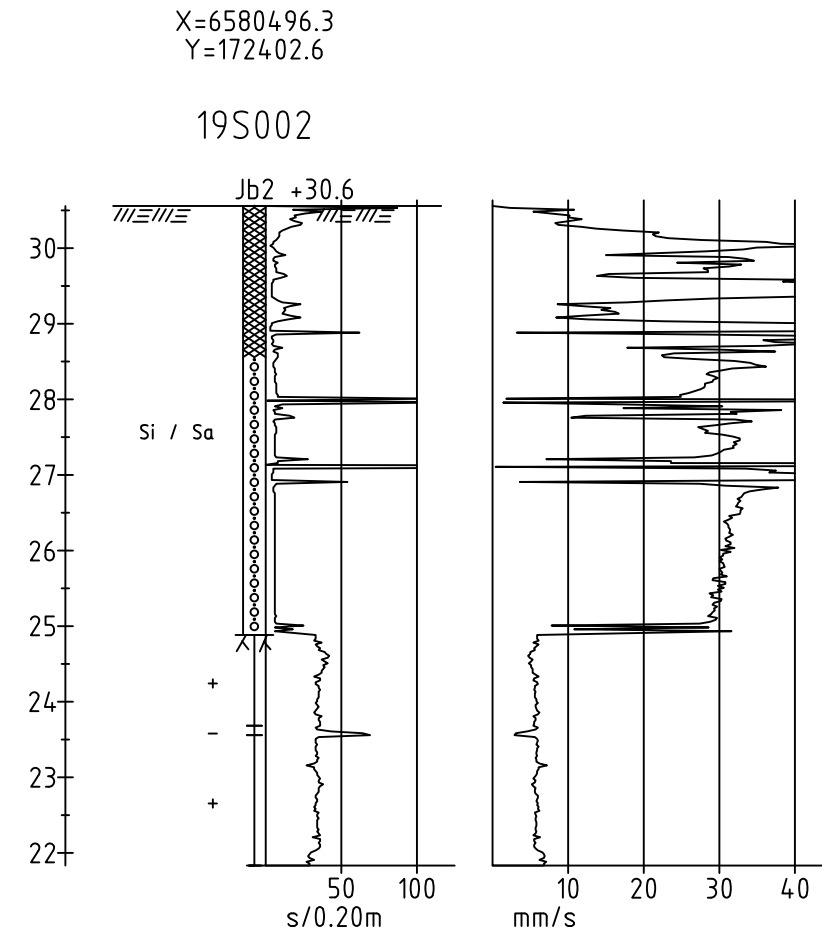
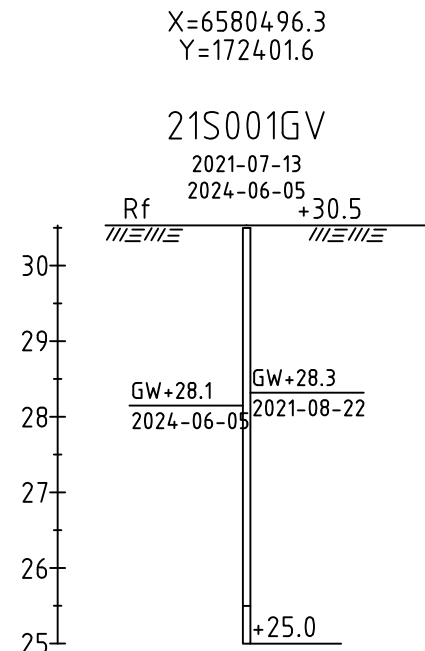
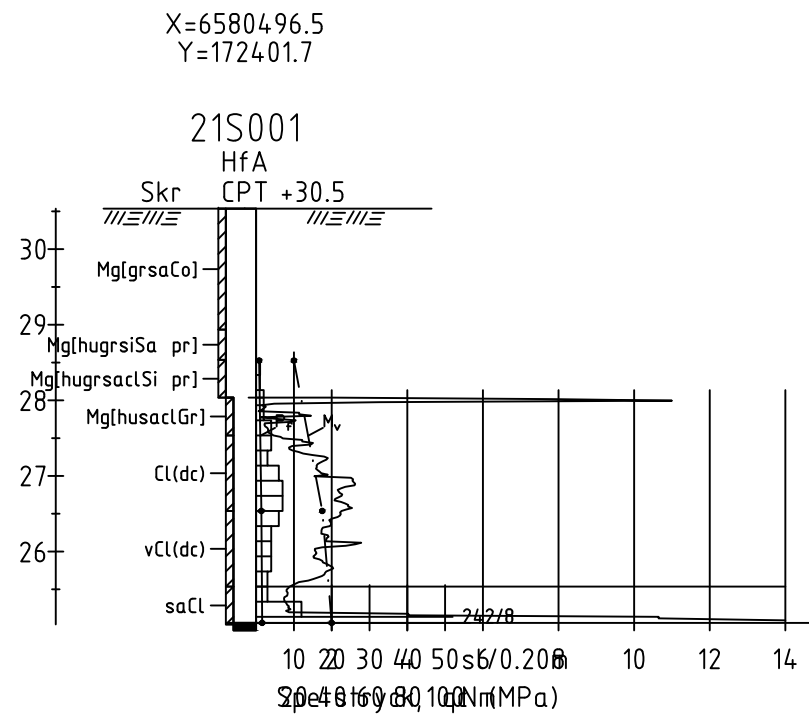
G-01.1-001 PLANRITNING
G-01.2-001 - 002 SEKTIONSRI
G-01.2-003 SEKTIONSRI



					SKEVIK		Ritad av D.AMIN		Företag/avd TREELINE						
					GEOTEKNISK UNDERSÖKNING		Datum 2024-08-28		Granskad av M J		Plats-grupphr		Skala 1:100		
					SEKTION		Dokumentstatus PROJETERINGSUNDERLAG		Ritningsnummer G-01.2-002				Blad		
Not.	Ändring				Datum	Ändrad av						Forts.bl.			



SEKTION G-G
1: 100



COORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00
HÖJD: RH2000

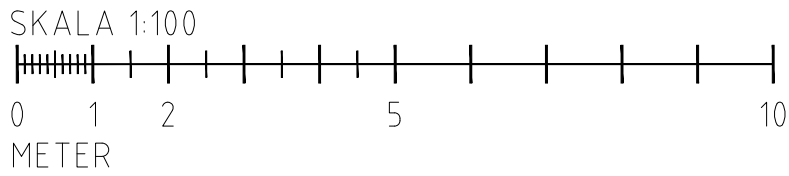
TECKEN FÖRKLARINGAR

INTERPOLERAD MARKYTA

SE ÄVEN SGF/BGS BETECKNINGSSYTEM 2001:2
OCH IEG BETECKNINGSBLAD.
www.sgf.net

HÄNVISNINGAR

G-01.1-001 PLANRITNING
G-01.2-001 - 002 SEKTIONSRTNINGAR
G-01.2-003 SEKTIONSRTNING OCH ENSTAKA BORRHÅL



SKEVIK

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Dokumenttyp
SEKTION

Dokumentstatus
PROJETERINGSUNDERLAG

Ritad av D.AMIN		Företag/avd TREELINE	
Datum 2024-08-28	Granskad av M J	Plats-gruppnr	Skala 1:100
Ritningsnummer G-01.2-003			Blad
			Forts.bl.

1 2 3 4 5 6

Not. Ändring Datum Ändrad av

1 2 3 4 5 6